



Logique mathématique

19066

Exercice I

Soient P , Q et R trois propositions donn. En utilisant la table de vérité, vérifier que les propositions suivantes sont vraies.

- 1) $(P \vee Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \Rightarrow Q]$
- 2) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow [(P \wedge R) \Rightarrow (Q \wedge R)]$

Exercice II

Donner la négation et la contraposée de :

1) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, n \geq N \text{ et } p \geq 0 \Rightarrow |U_{n+p} - U_n| \geq \epsilon$

2) $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ avec $x_0 \in \mathbb{R}$ et f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice III

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Donner la négation mathématique des phrases suivantes :

- 1) Toutes les boules contenues dans l'urne sont rouges.
- 2) Certains nombres entiers sont pairs.
- 3) Si un nombre entier est divisible par 4, alors il se termine par 4.
- 4) f est positive c'est-à-dire $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$.
- 5) f est paire sur $\mathbb{R}$ c'est-à-dire $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x)$.

Exercice IV

Trois collègues, Ahmed, Brahim et Hassen djeunent ensemble chaque jour ouvrable. Les affirmations suivantes sont vraies :

- 1) Si Ahmed commande un dessert, Brahim en commande un aussi.
- 2) Chaque jour, soit Brahim, soit Hassen, mais pas les deux, commandent un dessert. $\wedge$
- 3) Ahmed ou Hassen, ou les deux, commandent chaque jour un dessert. $\vee$
- 4) Si Hassen commande un dessert, Ahmed fait de même.

On introduit des variables propositionnelles A , B et H qui représentent le fait que Ahmed (A), Brahim (B) et Hassen (H) prennent un dessert.

Questions :

- 1) Exprimer les données du problème comme des formules propositionnelles
- 2) Donner la table de vérité de chaque formule propositionnelle.